Fehlersuche im zbus-Tagesprojekt

Build, Shell, Channels und Laufzeitpfad mit Belegen prüfen

3.14

Diagnosefolge in fünf Schritten

Vom beobachteten Zählerbild zur belegten Korrektur

1	2	3	4	5
Symptom	**Ebene**	**Hypothese**	**Prüfung**	**Korrektur**
Fehlerbild exakt notieren	Build, Devicetree, Shell oder zbus-Pfad	eine überprüfbare Ursache	Beleg und event stats lesen	kleinste gezielte Änderung

Nach jeder Korrektur denselben Shell-Stimulus wiederholen und die Zähler vergleichen.

Build- und Konfigurationsfehler eingrenzen

zbus nicht aktiviert	.config: CONFIG_ZBUS und Observer-Typen prüfen
Payload passt nicht	Nachrichtentyp und Channel-Definition vergleichen
Observer fehlt	statische oder dynamische Registrierung belegen
Falsches Target	Build-Log nennt ein anderes Board oder Overlay
Konfiguration veraltet	Pristine Build erzeugt .config und Artefakte neu

Build-Log, .config und Channel-Symbole liefern die ersten Belege.

Konfigurationsbelege

01	`Build-Log`	Board, Overlay und erste Fehlermeldung prüfen
02	`.config`	zbus-, Shell- und Logging-Optionen bestätigen
03	`Channel-Vertrag`	Nachrichtentyp, Channel und Observer lesen

Die drei Belege beschreiben den gebauten und verdrahteten Ereignispfad.

Laufzeitfehler eingrenzen

`Command fehlt`	Shell-Handler und cmd_published prüfen
`Subscriber bleibt stumm`	cmd_published mit cmd_received vergleichen
`Input fehlt`	Stimulusadapter und input_published prüfen
`Listener bleibt stumm`	input_published mit input_received vergleichen
`Verarbeitung fehlt`	input_received mit processed vergleichen

event stats lokalisiert die unterbrochene Kante im zbus-Pfad.

Kontextgrenzen im zbus-Pfad

01	`Producer`	Shell oder GPIO erfasst den Stimulus
02	`zbus-Grenze`	im Callback nur K_NO_WAIT und Zähler
03	`Consumer`	Subscriber oder Listener in Threadkontext

Zeitstempel und Zähler an jeder Channel-Kante machen verlorene Ereignisse sichtbar.

Praxis: zbus-Diagnoseprotokoll

```
EVENT STATS

CMD: input
cmd_published=1
cmd_received=0
CHECK: command observer
FIX: subscriber registrieren
RESULT: processed=1
```

A **Zählerkante**

Die erste ungleiche Zählerkante begrenzt den Fehler.

B **Diagnosezyklus**

Eine Hypothese, eine Prüfung und eine Änderung.

Zwei vorbereitete Fehler im Sourceprojekt mit demselben Protokoll bearbeiten.

Lernkontrolle und Sollzustand

BELEGE

Vier Quellen

Build-Log

.config

Channel-Definitionen

Logs und event stats

DIAGNOSE

Zwei Fehler behoben

Ebene benannt

erste falsche Kante

Hypothese geprüft

Stimulus bestätigt

OPTIONALE HARDWARE

Hardwarepfad getrennt

native_sim-Baseline

Board-Target

Konsole und Flashrunner

physischer Input

Sollzustand: Zwei Fehler anhand der ersten abweichenden zbus-Zählerkante reproduzierbar behoben.